Avaliação Econômica de Projetos

Tópico: Tópico: Custo de Capital

Aula 1: Estrutura de capital

Prof. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

Estrutura de capital

A escolha entre o nível de capital de terceiros e de capital próprio de uma empresa é chamada de estrutura de capital.

Proposição I de Modigliani e Miller: na ausência de dedução de impostos sobre pagamento de juros de dívida, o valor de uma empresa não se altera com sua estrutura de capital, e caso haja dedução de impostos sobre pagamento de juros de dívida, o valor da firma aumenta com o aumento da alavancagem.

Proposição II de Modigliani e Miller: o aumento da alavancagem eleva o risco da firma e, assim, o retorno esperado sobre o capital próprio (o custo do capital próprio) aumenta em consequência.

Estrutura de capital

Proposição I de Modigliani e Miller

Imagine duas empresas de mesma dimensão, fabricando o mesmo produto para o mesmo mercado. A única diferença entre as duas empresas é a estrutura de capital. A empresa "A" não tem dívidas e seu valor é V_A, que é igual ao total do capital próprio S_A, enquanto a empresa "B" tem dívidas D_B na sua estrutura de capital e ela tem um total de capital próprio de S_B. Nosso objetivo é determinar o valor da empresa "B", $V_B = S_B + D_B$.

$$V_A = S_A \qquad\qquad V_B = S_B + D_B$$

Para que os investimentos fossem comparáveis, a compra da empresa "A" deveria ser parcialmente financiada com recursos de terceiros, pagando a taxa de juros r_D.

Estrutura de capital

Proposição I de Modigliani e Miller – sem impostos

A diferença entre as duas situações é que no final o investidor pode ter a empresa "A" não alavancada e o investidor deverá pagar uma dívida que ele contraiu individualmente de montante D_B. Ou o investidor pode adquirir a empresa "B" e a situação é equivalente, sendo que a dívida é da empresa e não do investidor. Não havendo dedução de impostos sobre pagamento de juros, e se os custos de dívida forem iguais para a empresa e para o investidor, temos duas situações equivalentes.

Estrutura de capital

Proposição I de Modigliani e Miller – com impostos

Se considerarmos o imposto de renda (IR) de pessoa jurídica e a dedução dos juros na apuração do lucro, chegamos a uma conclusão diferente, conforme destacaram os próprios Modigliani e Miller. De acordo com os autores, na presença de impostos e dedução sobre pagamento de juros, o valor da empresa cresce com o nível de endividamento.

Estrutura de capital

Proposição I de Modigliani e Miller – com impostos

Empresa não alavancada

$$L_A = LAJIR \times (1 - T)$$

Juros=0, na empresa não alavancada, já que não há dívida.

Estrutura de capital

Proposição I de Modigliani e Miller – com impostos

Empresa alavancada

$$L_B = (LAJIR - r_D \times D) \times (1 - T)$$

A expressão acima pode ser reescrita, o que destaca o valor total do fluxo de caixa para os acionistas e credores:

$$L_B + r_D \times D = LAJIR \times (1 - T) + Tr_D D$$

Estrutura de capital

Proposição I de Modigliani e Miller – com impostos

Considerando fluxos constantes e perpétuos, o valor da empresa pode ser dado pela divisão do fluxo de caixa da empresa sem dívidas pelo seu custo de capital, r_0, adicionado do benefício fiscal do uso de capital de terceiros pela taxa de juros r_D. É importante destacar que r_0 é o custo de capital próprio da firma sem dívida.

$$V_B = \frac{LAJIR(1-T)}{r_0} + \frac{Tr_D D}{r_D} = V_A + T \times D$$

O valor da empresa alavancada cresce com o tamanho da dívida, de acordo com a Proposição I de Modigliani e Miller ajustada para os impostos.

Estrutura de capital

Proposição II de Modigliani e Miller

O retorno esperado do capital próprio cresce com o aumento do endividamento.

Estrutura de capital

Proposição II de Modigliani e Miller

Vamos imaginar uma empresa que estuda duas alternativas de estrutura de capital. A primeira sem dívidas e a segunda com dívidas, de acordo com a tabela abaixo. Considere que a alíquota de impostos é de 35%.

	Sem Dívida	Com Dívida
Ativos	10,000,000	10,000,000
Dívida		5,000,000
Patrimônio Líquido	10,000,000	5,000,000
Taxa de juros da Dívida	15%	15%
Valor de mercado por ação	40	40
Número de ações	250,000	125,000

Estrutura de capital

Proposição II de Modigliani e Miller

As tabelas abaixo evidenciam que o risco da empresa endividada é maior do que o risco da empresa sem dívidas, já que o LPA da empresa com dívidas varia entre -6,0 e 9,1, enquanto o LPA da empresa sem dívidas varia entre 0 e 6,5.

Sem Dívida

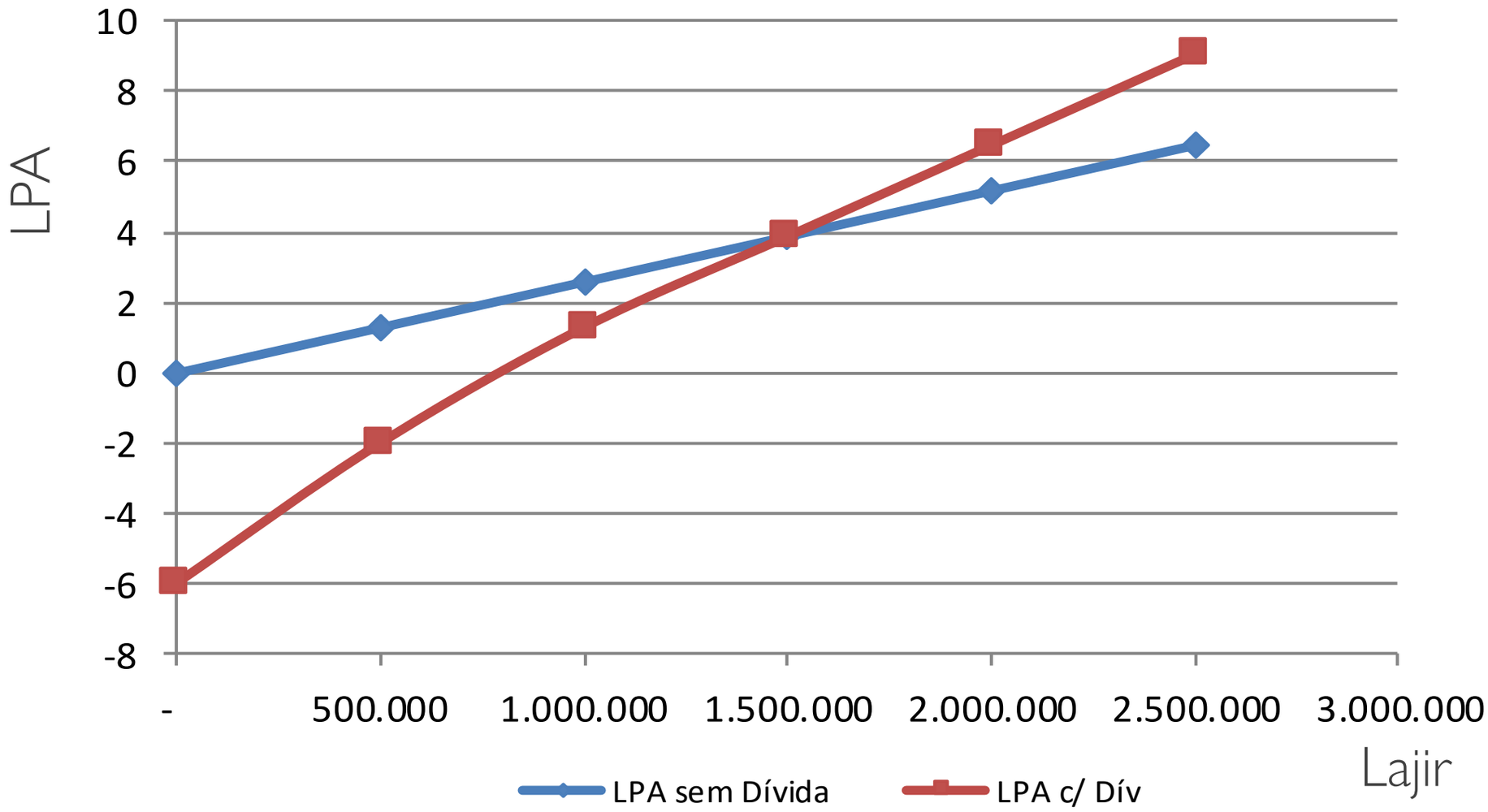
LAJIR	Juros	IR	Lucro	LPA
-	0	-	-	0.0
500,000	0	175,000	325,000	1.3
1,000,000	0	350,000	650,000	2.6
1,500,000	0	525,000	975,000	3.9
2,000,000	0	700,000	1,300,000	5.2
2,500,000	0	875,000	1,625,000	6.5

Com Dívida

LAJIR	Juros	IR	Lucro	LPA
-	750,000	-	- 750,000	-6.0
500,000	750,000	-	- 250,000	-2.0
1,000,000	750,000	87,500	162,500	1.3
1,500,000	750,000	262,500	487,500	3.9
2,000,000	750,000	437,500	812,500	6.5
2,500,000	750,000	612,500	1,137,500	9.1

Estrutura de capital

Proposição II de Modigliani e Miller



Estrutura de capital

Proposição II de Modigliani e Miller

Vimos que o valor dos ativos da firma alavancada é dado pela soma do valor da firma não alavancada e do valor atual do benefício fiscal:

$$V_B = V_A + TD$$

Estrutura de capital

Proposição II de Modigliani e Miller

Vamos chamar de S_B o valor do patrimônio líquido da firma alavancada. Logo a soma do seu passivo com patrimônio líquido é $D + S_B$. Vamos chamar de r_B o retorno esperado do capital próprio da firma alavancada. Isso significa que os fluxos de caixa esperados de ativos e passivos da firma alavancada quando igualados fornecem a seguinte expressão:

$$V_A r_0 + TDr_D = S_B r_B + Dr_D$$

O valor da firma alavancada é dado pelo pelo valor da firma não alavancada e do benefício fiscal. O fluxo à direita é igual ao valor à esquerda, visto anteriormente

Fluxo de caixa para acionistas e credores da firma alavancada, que tem valor V_B

Estrutura de capital

Proposição II de Modigliani e Miller

A partir da relação:

$$V_A r_0 + TDr_D = S_B r_B + Dr_D$$

Pode ser demonstrado que:

$$r_B = r_0 + \frac{D}{S_B}(1 - T)(r_0 - r_D)$$

Se a rentabilidade esperada da firma não alavancada (custo do capital próprio) for considerada constante, assim como o custo da dívida e a alíquota de tributação, nós teremos pela expressão acima que a rentabilidade esperada da firma alavancada (custo do capital próprio) cresce linearmente com a alavancagem da firma, desde que r_0 seja maior que r_D.

Estrutura de capital

Proposição II de Modigliani e Miller

Uma questão importante é a existência de custos de falência, como os custos legais, administrativos e de liquidação de ativos.

Assim, podemos afirmar que os credores não irão financiar a firma indefinidamente.

Os credores aumentam o custo do empréstimo para firmas que já estão muito alavancadas em função do risco de crédito que essas firmas passam a apresentar.

Há espaço para a discussão sobre uma estrutura de capital ótima que seria aquela que traz o balanço ótimo entre o benefício fiscal da dívida e o aumento de custo de captação de recursos de terceiros.